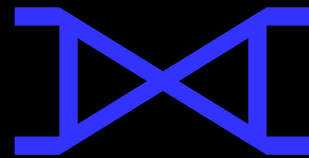


Dezvoltarea aplicațiilor Web



**modelarea cunoștințelor la nivel de Web
ontologii exprimate prin **OWL****

Prof. Sabin Corneliu Buraga
profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

„Cine deschide toate porțile,
le poate închide pe toate.”

Antonio Porchia

necesitate

Existența unui **vocabular partajabil**

elementele sintactice (cuvintele, marcatorii etc.)
au același înțeles atât pentru transmițător,
cât și pentru destinatar

necesitate

Existența unui set comun de constrângeri

necesitate

Existența unui **cadru conceptual unanimit acceptat** oferind relații între (clase de) date/informații/cunoștințe

înțelegerea – automată (de dorit) – a informațiilor
nu va fi influențată de anumite cunoștințe inițiale
(*unspecified background knowledge*)

„Andrei predă laboratorul la disciplina Tehnologii Web.
Andrei are studii de master în *software engineering*.”

:andrei	a	schema:Person .
:andrei	schema:givenName	"Andrei"@ro .
:andrei	:isTeaching	:WebLab .
:WebLab	:isPartOf	:Web .
:Web	a	:Discipline .
:andrei	a	:MScGraduate .
:andrei	:graduated	:SoftSysEng .
:SoftSysEng	rdfs:subClassOf	:PostgradStudies .
:PostgradStudies	rdfs:subClassOf	:FIISudies .
:FIISudies	:providedBy	:FI .
:FI	a	:Faculty , foaf:Agent .
:FI	schema:url	< http://www.infoiasi.ro > .
:Academic	a	skos:Concept .

adnotare
semantică
(explicită)

necesitate

Un limbaj de modelare complexă a cunoștințelor
gestionate de o aplicație Web

soluție

Modelarea cunoștințelor via **ontologii**

context:

KBAI (*knowledge-based artificial intelligence*)

ontologii

Ontologia ≡ teorie privitoare la existență

„ramură a filosofiei care studiază
trăsăturile ființei, existența”
(Hoklenium, 1613)

ontos (ființă, existență) + *logos* (studiu)

ontologii

O **ontologie** reprezintă conceptualizarea
unui domeniu de cunoaștere
într-un format destinat a fi procesat de calculator,
format modelând
entități, attribute, relații și axiome

ontologii

Scop:

conceptualizări complexe
ale unui domeniu de interes

Tom Gruber, “Toward Principles for the Design of Ontologies
Used for Knowledge Sharing”, *Human-Computer Studies* (1993)

tomgruber.org/writing/onto-design

ontologii

Subiectul ontologiei este studiul categoriilor de lucruri (*things*) care există sau pot exista în cadrul unui domeniu de interes

John Sowa, 2001

ontologii

O ontologie reprezintă un set de definiții formulate într-un limbaj formal pentru termenii ce descriu un domeniu de interes

Adam Pease, 2007

ontologii

*“Ontology is a set of knowledge terms,
including the vocabulary,
the semantic interconnections,
and some simple rules of inference and logic
for some particular topic.”*

James Hendler, 2001

ontologii

“A rigorous and exhaustive organization of some knowledge domain that is usually hierarchical and contains all the relevant entities and their relations.”

WordNet

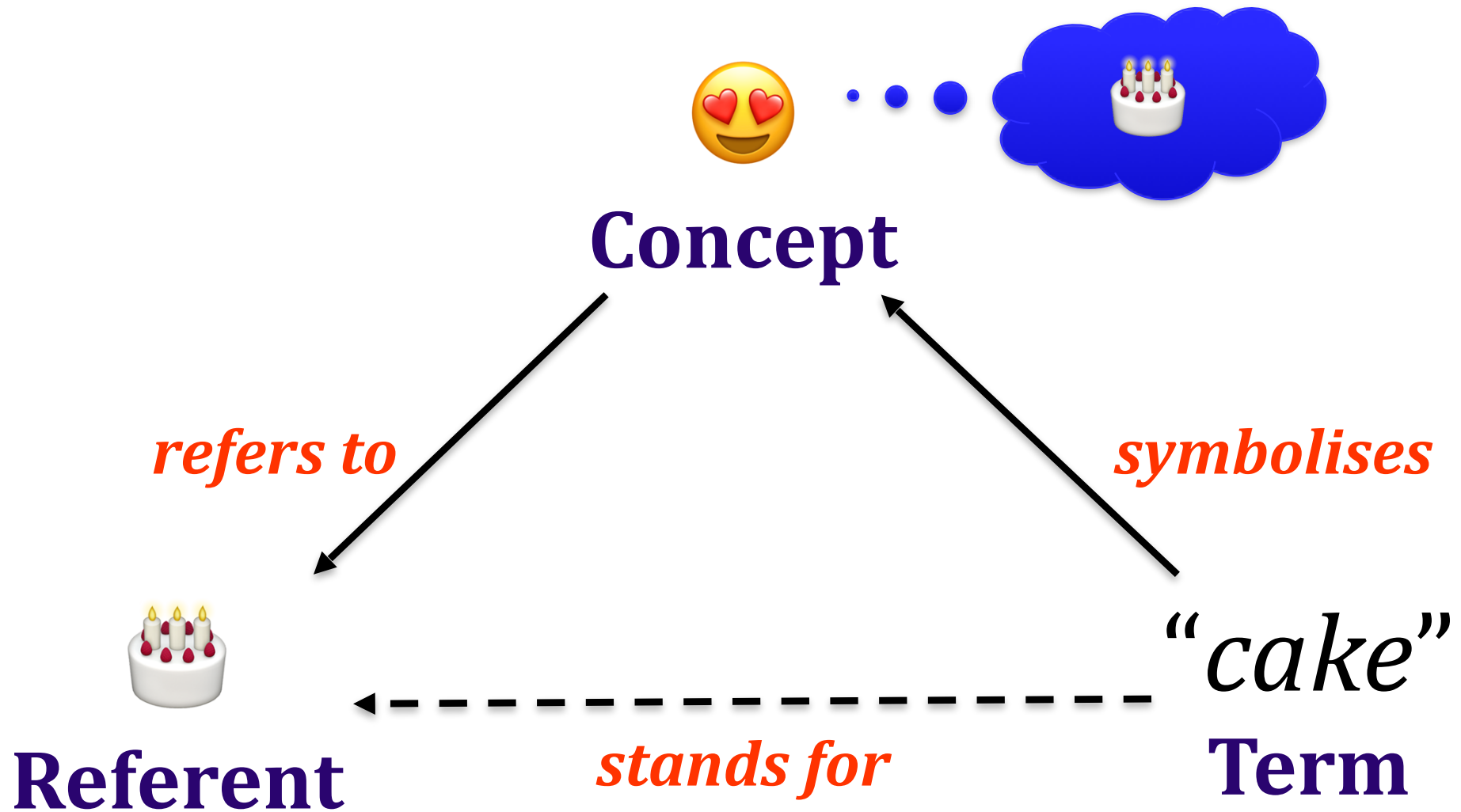
ontologii

*“Structural frameworks for organizing information
on the semantic Web
and within semantic organizations.
Ontologies have the structural form of a graph.
We often use **knowledge graph** synonymously.”*

Mike Bergman, 2019

ontologii

Ontologie $\equiv$ catalog de tipuri de lucruri
care se presupune că există într-un domeniu
de interes D (*domain*) din perspectiva
unei persoane care utilizează un limbaj L
cu scopul de a discuta despre D



adaptare după Adam Pease (2007)
citând C.K. Ogden/I.A. Richards (1923)

ontologii

Folosind ontologii, asociem semantici
„lucrurilor” despre care „vorbim”



relație

exemplu: un *framework Web* *este* o *componentă software*
care *facilitează* dezvoltarea unei *aplicații Web*



categorie
(clasă)

ontologii

Folosind ontologii, asociem semantici
„lucrurilor” despre care „vorbim”

descrierile semantice „ajută” calculatoarele
să pară „*smart*”

ontologii

Folosind ontologii, asociem semantici
„lucrurilor” despre care „vorbim”

un program „*smart*” ar trebui să fie capabil să realizeze
aceleași inferențe pe care le fac (unii) oameni

e.g., dacă Apache Jena este *framework* Web, atunci este
componentă software ► necesită un mediu de execuție și
oferă suport pentru diverse tehnologii Web: URI, HTTP,...

ontologii – tipuri

Ontologii *informale versus* formale

de la limbaj natural

e.g. J. Akl, *CUDA ontology* (2025) – jamesakl.com/posts/cuda-ontology/
la logică (limbaj) matematic(ă)

ontologii – tipuri

Ontologii formale:
axiomatice

sau

bazate pe prototipuri

ontologii – tipuri

Ontologii formale:

axiomatice

disting sub-tipurile prin *axiome* și *definiții*
specificate într-un limbaj formal (logic)

bazate pe prototipuri

disting sub-tipurile prin comparația cu un membru tipic ori
specificând un *prototip* pentru fiecare sub-tip în parte

ontologii – tipuri

Conform nivelului de descriere oferit:

vocabular (controlat)

de exemplu, specificare via o schemă
(de baze de date, JSON Schema, XML Schema)

ontologii – tipuri

Conform nivelului de descriere oferit:

taxonomie – relații de clasificare (*is-a*)

- ▶ vedere ierarhică a conceptelor
(clase, sub-clase, supra-clase)

modelare prin RDF Schema



vezi cursul
precedent

ontologii – tipuri

Conform nivelului de descriere oferit:

lexicon = taxonomie + termeni înrudiți
(via relații de echivalență, ierarhii, asocieri etc.)

modelare prin SKOS



vezi cursul
precedent

ontologii – tipuri

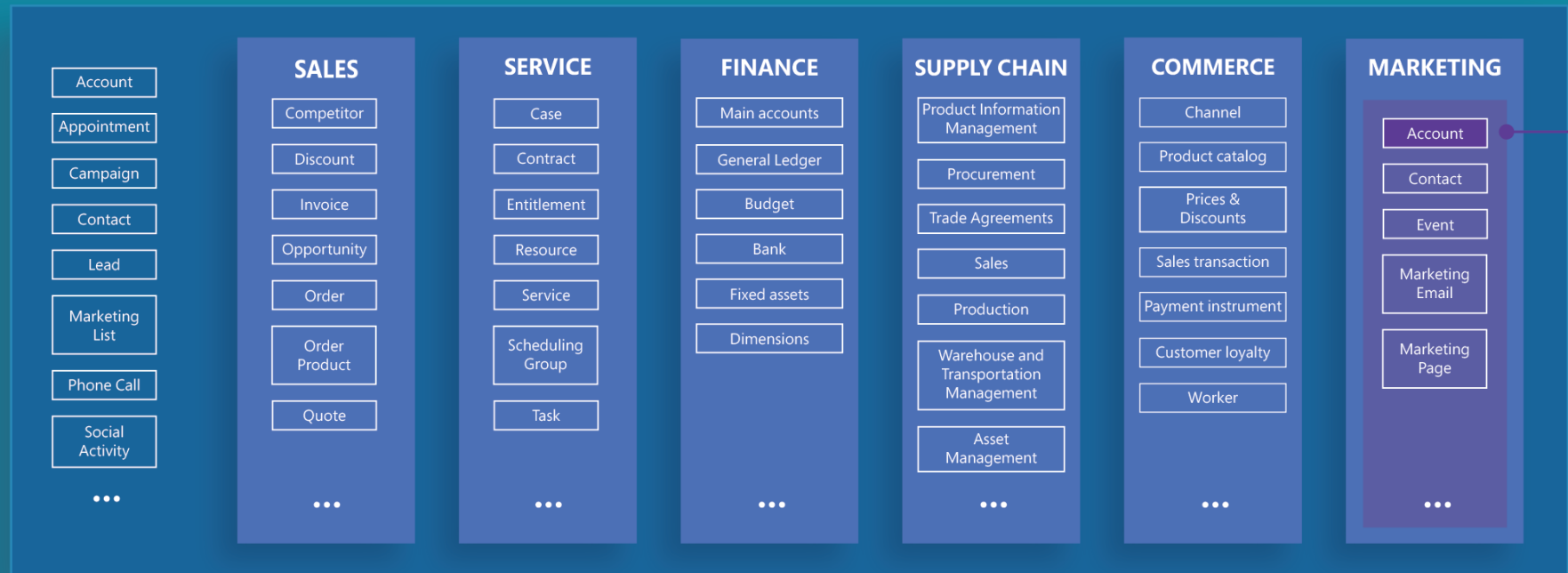
Conform nivelului de descriere oferit:

sistem relațional

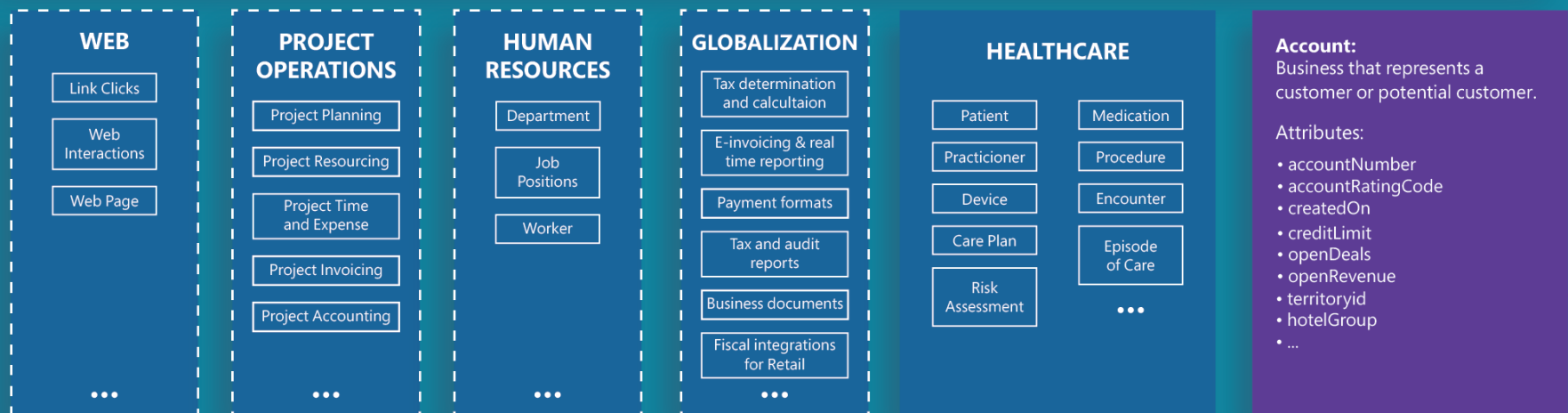
schemă de baze de date

CORE

- Account
- Activity
- Contact
- Currency
- Email
- Goal
- Letter
- Note
- Owner
- Organization
- Position
- Task
- ...



Working with subject matter & industry experts, Common Data Model is expanding to include additional business entities and concepts



Common Data Model (Microsoft)
github.com/Microsoft/CDM

ontologii – tipuri

Conform nivelului de descriere oferit:

teorie axiomatică
(constrângeri $\equiv$ axiome)

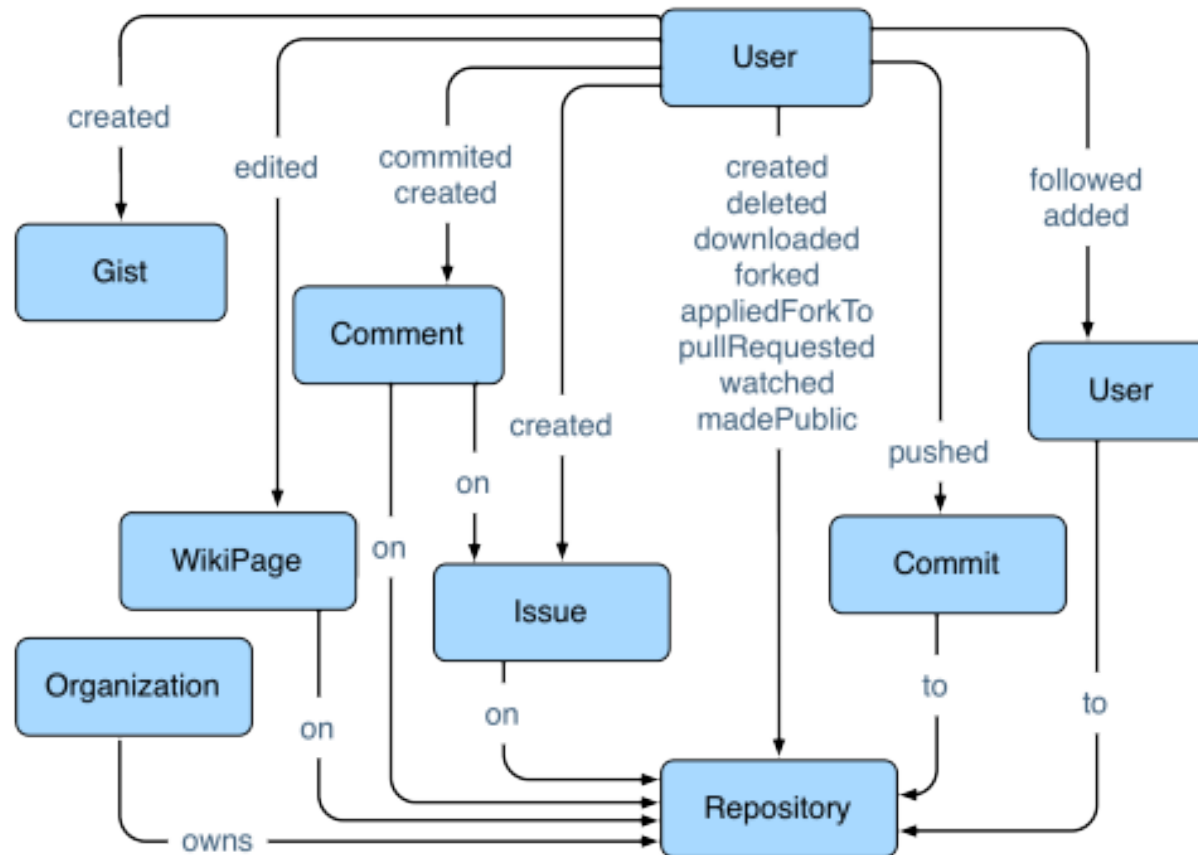
axiomă $\equiv$ enunț logic ce nu poate fi dedus din altele,
dar poate fi folosit pentru demonstrarea altora

ontologii – tipuri

După scopul & contextul utilizării:

ontologii specializate

arheologie (*ArCo*), arte vizuale (*Ontologies for Painting and Preservation of Art*), biologie (*Cell Ontology*, *Gene Ontology*, *Ontology for Parasite Lifecycle*), chimie (*Chemical Methods Ontology*), energie (*Open Energy Ontology*), medicină (*Addiction Ontology*, *Human Disease Ontology*, *Medical Action Ontology*), muzică (*Music Ontology*), software (*Software Description Ontology*), timp (*OWL-Time*, *Geologic Timescale model*)
și multe multe altele



clase (User, Organization, Repository,...) +
relații (created, forked, madePublic, owns) vizând artefacte software

modelul conceptual al sistemului GitHub

ontologii – tipuri

După scopul & contextul utilizării:

ontologii generale – *top-level*

BFO (*Basic Formal Ontology*)

Cyc + OpenCyc

DOLCE (*Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering*)

KKO (*KBpedia Knowledge Ontology*)

PROTON (*PROTo ONtology*)

SUMO (*Suggested Upper Merged Ontology*)

ontologii – tipuri

După scopul & contextul utilizării:

ontologii intermediare – *mid-level*

exemplificări:

AFO (*Allotrope Foundation Ontologies*)

EMMO (*Elementary Multiperspective Material Ontology*)

IOF (*Industrial Ontology Foundry*) Core Ontology

MILO (*Mid-Level Ontology*)

ontologii – tipuri (Guarino, 1998)

De nivel cel mai înalt

(top-level, upper-level) – cele mai generale

Specifice unui domeniu

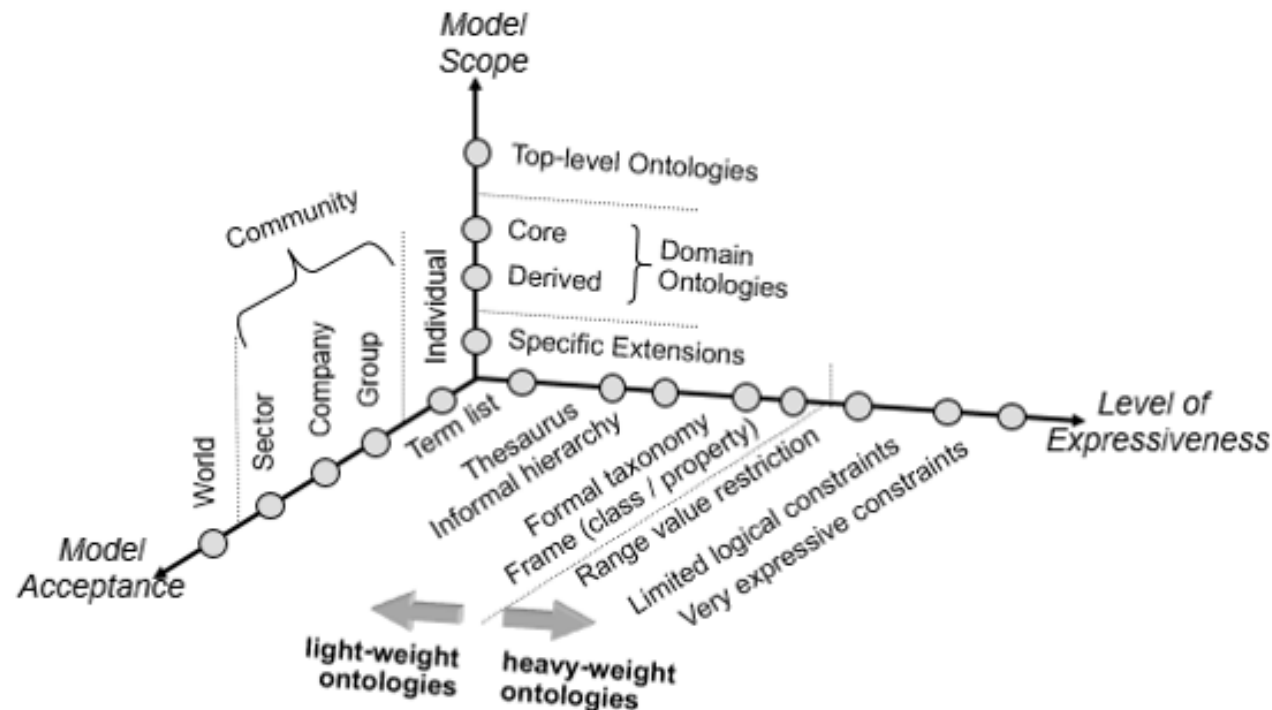
(domain-related) – verticale

Specifice unor sarcini

(task-related) – orizontale

Specifice unei aplicații

(application-related) – apelează la ontologii verticale și/sau orizontale



© Gruber, Schaffert, Westenthaler, Salzburg Research

aplicabilitate (*model scope*):

ontologii generale vs. ale unui domeniu vs. specializări

expresivitate (*level of expressiveness*):

vocabular, taxonomie (in)formală, ontologie complexă

utilizare efectivă (*model acceptance*):

indivd vs. comunitate (grup, companie, sector)

semantic-web.com/classifying-knowledge-organisation-systems/

ontologii – studiu de caz

YAGO – *Yet Another Great Ontology*

o bază de cunoștințe deschisă disponibilă în RDF (Turtle),
conținând peste 49 de milioane de entități +
132 de milioane de fapte vizând aceste entități

recurge la Wikidata și schema.org + constrângeri logice

yago-knowledge.org

ontologii – studiu de caz

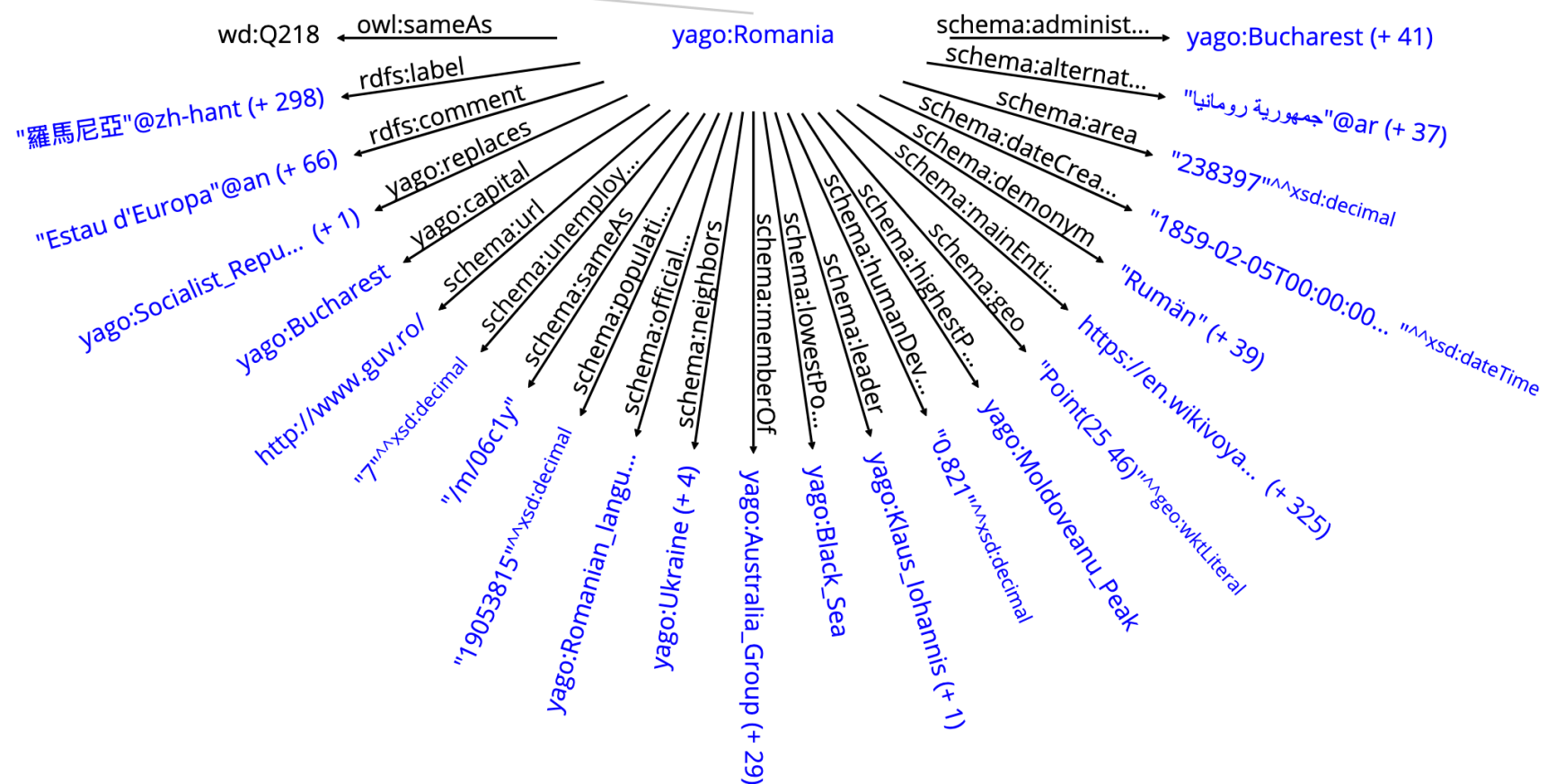
YAGO – *Yet Another Great Ontology*

*a large knowledge base with general knowledge
about people, cities, countries, movies, and organizations*

versiunea actuală: YAGO 4.5 (2023)

github.com/yago-naga/yago-4.5

versiuni anterioare: YAGO 4 (2020), YAGO 3 (2015),
YAGO 2 (2011), YAGO 1 (2007)



F. M. Suchanek *et al.*, “YAGO 4.5: A Large and Clean Knowledge Base with a Rich Taxonomy”, *SIGIR 2024*
suchanek.name/work/publications/sigir-2024.pdf

serviciu SPARQL de interogare: yago-knowledge.org/sparql

PREFIX schema: <<http://schema.org/>>

PREFIX **yago**: <<http://yago-knowledge.org/resource/>>

SELECT * WHERE {
 yago:Romania schema:memberOf ?val .

}
ORDER BY ?val OFFSET 10 LIMIT 7

val
yago:International_Finance_Corporation
yago:International_Hydrographic_Organization
yago:International_Telecommunication_Union
yago:Interpol
yago:Movement_Coordination_Centre_Europe
yago:Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
yago:NATO



ontologii

Aspecte de interes
referitoare la ingineria modelării cunoștințelor:

modelare
colaborare
interoperabilitate
experiență
pragmatism
mentenanță



detalii în
viitoarele cursuri

Alte exemple de (colecții de) ontologii:

AberOWL – suită de ontologii vizând bioinformatica
aber-owl.net

BabelNet – relații semantice între termeni multi-lingvistici
babelnet.org

European Bioinformatics Institute Onto Lookup Service
www.ebi.ac.uk/ols4/ontologies

Ontologiile BBC din domeniul mass-media
www.bbc.co.uk/ontologies

OBO (*Open Biological & Biomedical Ontologies*)
multitudine de ontologii privind științele biologice
www.obofoundry.org

PersonaOnto (Ș. Negru & S. Buraga)
HCI (*Human-Computer Interaction*): modelează *personas*
blankdots.com/open/personasonto.html

ontologii – specificare

Componente distincte:

nume privind cele mai importante **concepte**
ale domeniului de cunoaștere modelat

cunoștințe anterioare – de „*background*” –
sau **constrângeri** ale domeniului
(eventual, specificate cu ajutorul axiomelor)

ontologii – **specificare**: exemplu (1)

Crocodil reprezintă un concept având ca membri animale ce prezintă anumite caracteristici

lerbivor este un concept privitor la animale care consumă doar plante ori părți de plante

Orice membru al clasei **Crocodil** este vorace

Un animal nu poate fi simultan **lerbivor** și **Carnivor**



detalii într-un
curs viitor

ontologii – **specificare**: exemplu (2)

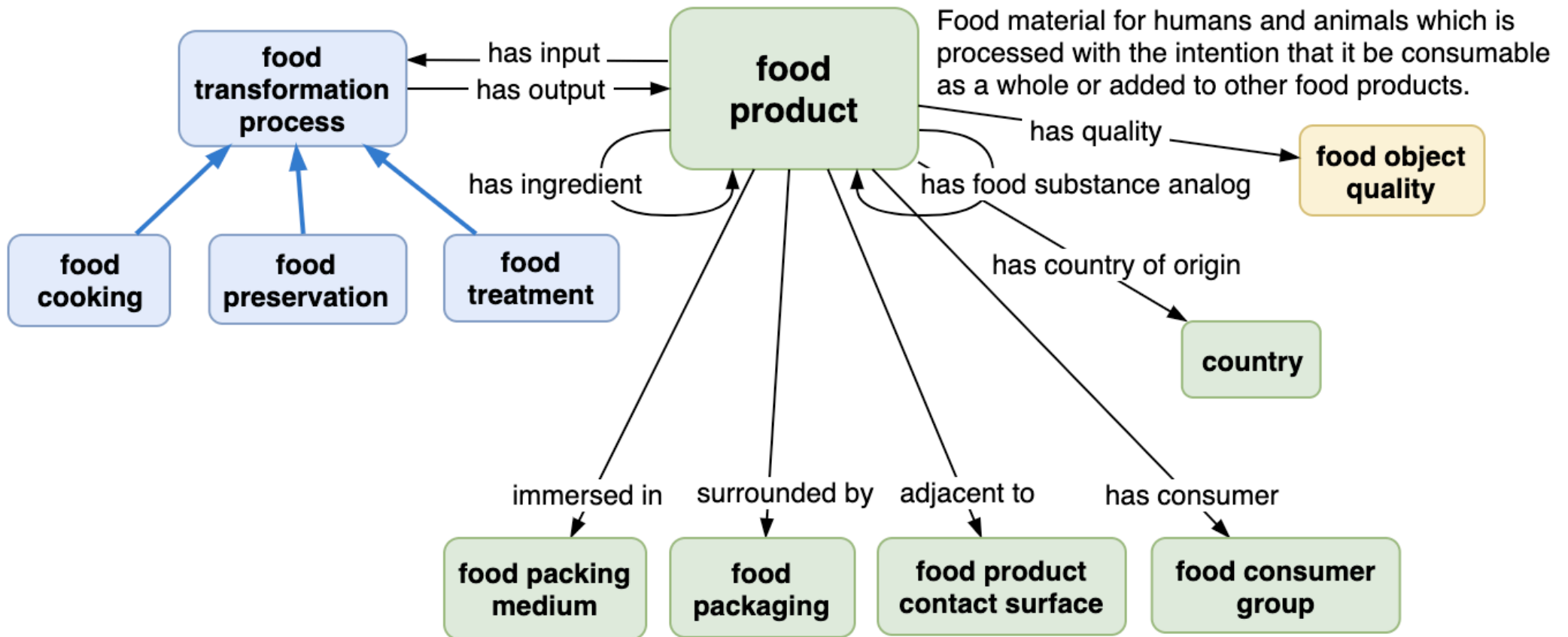
Warrior desemnează un concept privitor
la un anumit tip de personaj al unui joc electronic

Human referă un personaj uman având o anumită rasă
– disjunct de **Elf**, **Goblin** și **Orc** – și care poate utiliza
doar arme dintr-o anumită categorie

Orice membru al clasei **Warrior** poate folosi **MagicPotion**

Echipamentul purtat de personajele din clasa **Orc**
include instanțe ale clasei **BarbarianEquipment**

ontologii – specificare: exemplu (3)



FoodOn – foodon.org

*an ontology to name all parts of animals, plants, and fungi
which can bear a food role for humans +
derived food products & the processes used to make them*



FoodOn: conceptul *apple* +
lații cu *apple tree*, *apple pie*,...

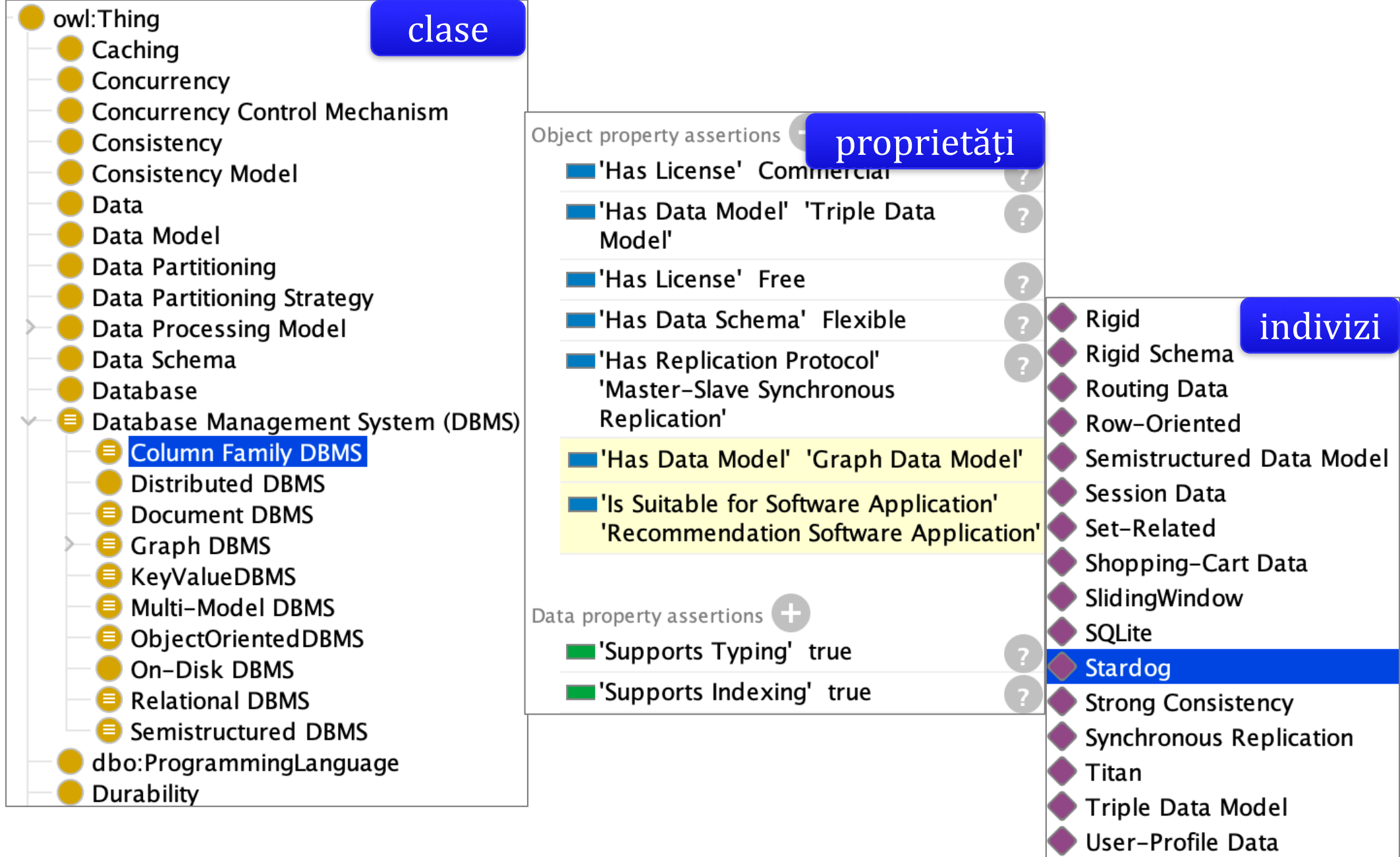
ontologii – specificare

O ontologie va include:

categoriile, clasele, conceptele fundamentale

proprietățile asociate conceptelor

relațiile dintre concepte



Ontologia sistemelor de management al bazelor de date

S. Buraga, D. Amariei, O. Dospinescu, "An OWL-Based Specification of Database Management Systems", *Computers, Materials & Continua* (2022)

www.techscience.com/cmc/v70n3/45029

ontologii – specificare

Reprezentări ale ontologiilor
arie de interes: KR (*Knowledge Representation*)

trecut	prezent
limbaje logice: Prolog <i>et al.</i>	grafuri + specificații vizuale
KIF (<i>Knowledge Interchange Format</i>)	limbaje utilizate în contextul Web: RDFS , OWL
CL (<i>Common Logic</i>)	DL (<i>Description Logics</i>)

ontologii – **specificare**

Specificarea categoriilor/conceptelor

categorie $\equiv$ domeniu

în teoria bazelor de date

categorie $\equiv$ *tip/sort*

în inteligența artificială

categorie $\equiv$ clasă

în cazul ontologiilor Web

ontologii – specificare

Specificarea categoriilor/conceptelor

criteriile de stabilire a conceptelor sunt complexe

experiența are un rol foarte important

ontologii – **specificare**

Categorii de nivel înalt – cazul SUMO (Adam Pease, 2007)

Entity

Physical

Object

SelfConnectedObject

Substance

CorpuscularObject

Region

Collection

Process

Abstract

ontologii – specificare

Specificarea proprietăților

proprietate $\equiv$ atribut

proprietate $\equiv$ *slot/frame*
în inteligența artificială

ontologii – specificare

Specificarea proprietăților

proprietate = relație binară care poate preciza fapte privitoare la membrii unei clase (indivizi)

ontologii – specificare

Specificarea proprietăților

proprietate = relație binară care poate preciza fapte privitoare la membrii unei clase (indivizi)

diferențiază un concept de altul

în unele cazuri, pot fi definite și sub-proprietăți

ontologii – specificare

Specificarea proprietăților

o proprietate se poate referi la:

tipuri de date – *datatype property*

sau

obiecte – *object property*

ontologii – specificare

Specificarea proprietăților – exemplu:

Anca: Person	
vârstă	24 cardinality: 1
ocupație	MScStudent
ocupație	WebDeveloper
...	...

ontologii – **specificare**

Specificarea proprietăților – exemplu:

Anca: **Person**

*datatype
property*

vârstă

24 cardinality: 1

ocupație

MScStudent

ocupație

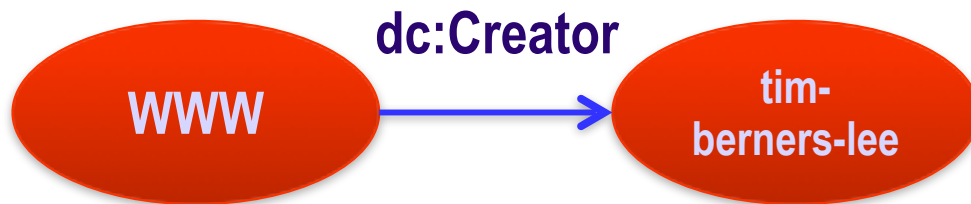
WebDeveloper

...

o persoană are o singură vârstă,
dar poate avea
un număr arbitrar de ocupații

ontologii – specificare

Modalități de reprezentare vizuală:



ontologii – specificare

Specificarea relațiilor

pentru organizarea/ilustrarea categoriilor
se folosesc arborii și grafurile

ontologii – specificare

Specificarea relațiilor – cazul WordNet

relațiile pot fi de:

hiperonimie – „general-specific”

meronimie – „parte-întreg”

antonimie

ontologii **vs.** limbaj **vs.** cunoștințe

Ontologie

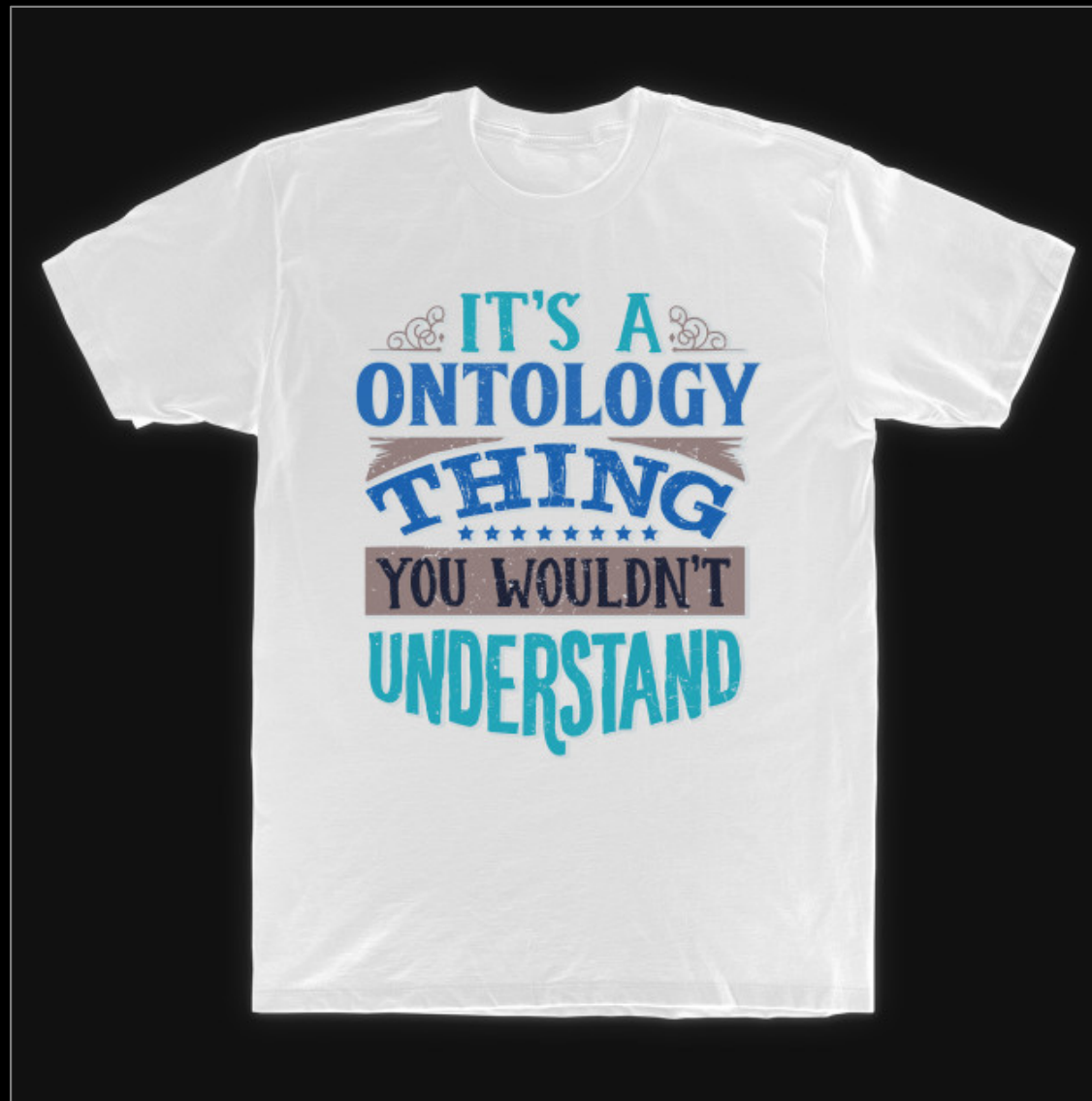
expandabilă
independentă de limbaj
procesabilă de către mașină

Limbaj (natural)

înțeles de oameni
ambiguu

Cunoștințe

se modifică rapid („perisabile”)
pot exprima local un „lucru”



Cum exprimăm ontologiile
la nivel de Web?

OWL

Web Ontology Language

scop:

facilitarea interpretării de către software
a conținutului oferit de resurse disponibile pe Web

utilizează modelele RDF și RDF Schema

OWL

OWL 1.0

recomandare W3C (2004)

www.w3.org/TR/owl-guide/

OWL 2.0

recomandare W3C (2009, 2012)

www.w3.org/TR/owl2-overview/

www.w3.org/TR/owl2-primer/

OWL 1: niveluri

OWL Lite

folosit pentru exprimarea ierarhiilor de clasificare și
a unor constrângeri de bază

facilitează realizarea de raționamente simple

OWL 1: niveluri

OWL DL (*Description Logics*)

oferă maximum de expresivitate,
fără pierderea completitudinii și decidabilității

OWL 1: niveluri

OWL DL (*Description Logics*)

oferă maximum de expresivitate,
fără pierderea completitudinii și decidabilității

completitudine – orice propoziție supusă regulilor
de deducție poate fi demonstrată

decidabilitate – mulțimea formulelor (teoremelor)
unui sistem logic poate fi efectiv determinată

OWL 1: niveluri

OWL DL (*Description Logics*)

oferă maximum de expresivitate,
fără pierderea completitudinii și decidabilității

formalizare via logicile descrierii
(submulțime a logicii cu predicate de ordinul I
FOL – *First Order Logic*)



detalii în
viitorul curs

OWL 1: niveluri

OWL Full

oferă maximum de expresivitate și flexibilitate,
fără a se pune problema completitudinii

permite modificarea vocabularelor RDF și OWL

OWL 1: niveluri

 OWL Lite $\subset$  OWL DL $\subset$  OWL Full

OWL

Sintaxă:

documente RDF

se folosesc formate precum RDF/XML, Turtle și altele

ușor de procesat, stocat, interogat, transformat
(API-uri RDF, *triple stores*, SPARQL,...)

OWL

Sintaxă:

„abstractă”

corespunde modelului logicilor descrierii

e.g., sintaxa funcțională, sintaxa Manchester

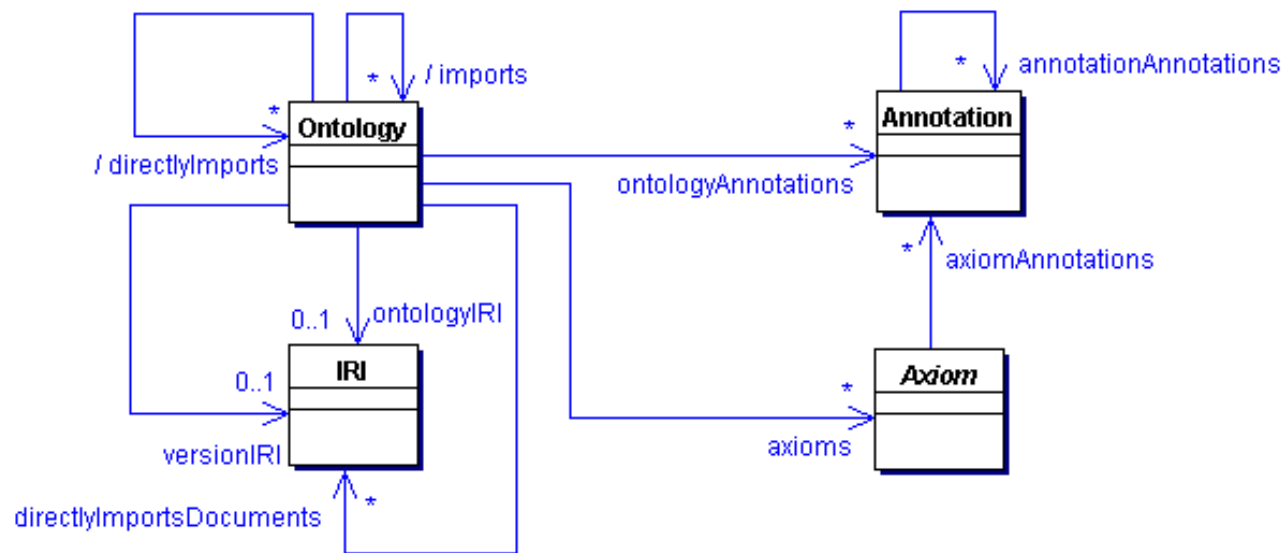
OWL

O **ontologie OWL** este compusă în principal din:

clase

proprietăți

relații



eventual, pot fi precizate:

instanțe de clase

axiome

adnotări și importuri

plus meta-date de interes

OWL

Orice ontologie e identificată via un spațiu de nume (URI)

Agronomy Ontology: purl.obolibrary.org/obo/agro-edit.owl

Citation Typing Ontology: purl.org/spar/cito

FOAF: xmlns.com/foaf/0.1/

Getty Voc. Program Ontology: vocab.getty.edu/ontology

Human Phenotype Ontology: purl.obolibrary.org/obo/hp.owl

Marine Onto: www.ics.forth.gr/isl/ontology/MarineTLO/

Music Ontology: purl.org/ontology/mo/

PersonasOnto: blankdots.com/open/personasonto.owl

Thing Description Ontology: www.w3.org/2019/wot/td

OWL

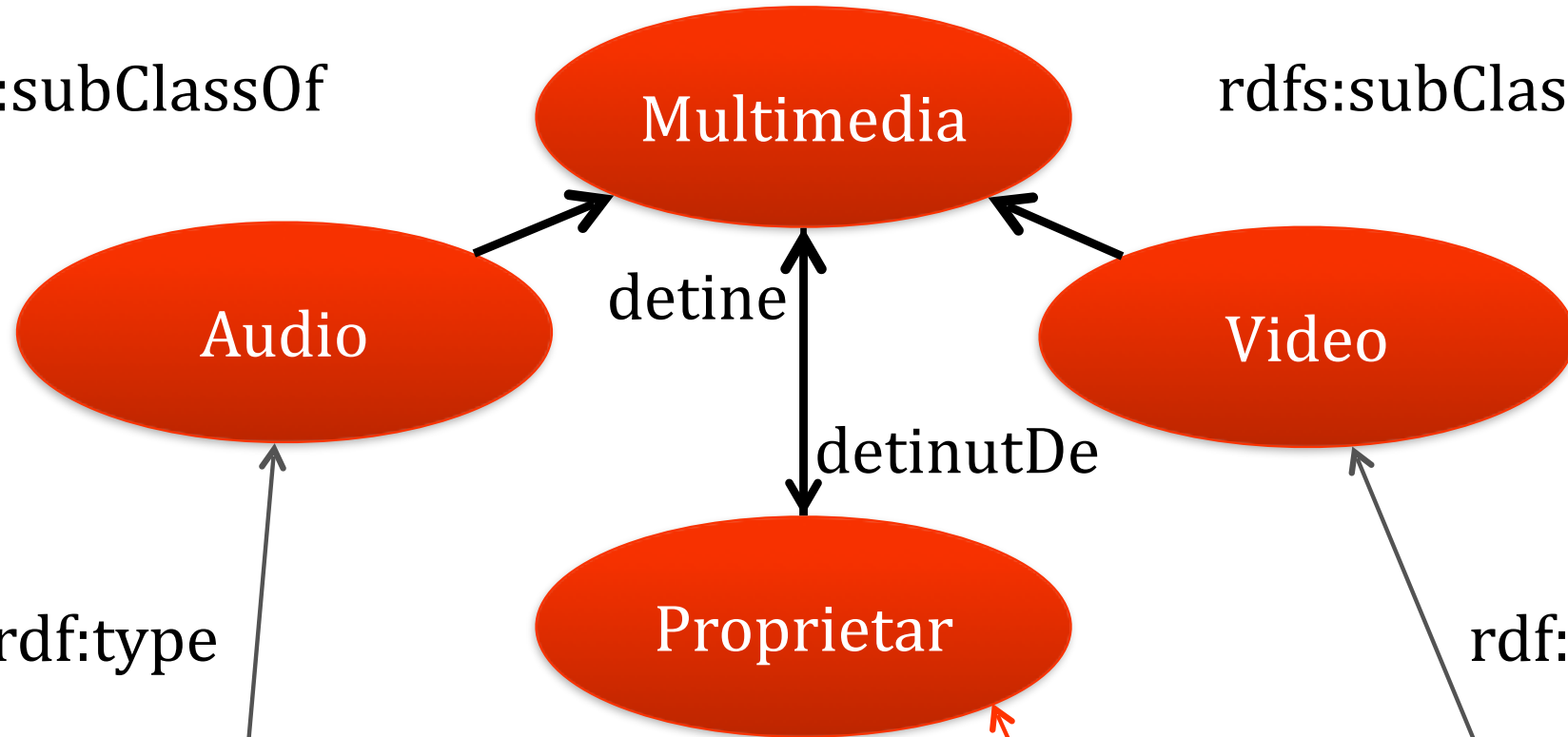
Fiecare ontologie va fi identificată de un URI unic

URI-ul ontologiei demonstrative utilizate la acest curs:
<http://www.semanticweb.org/ontologies/2008/10/SWOnto.owl>

nivelul conceptual (cunoștințe)

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf



rdf:type

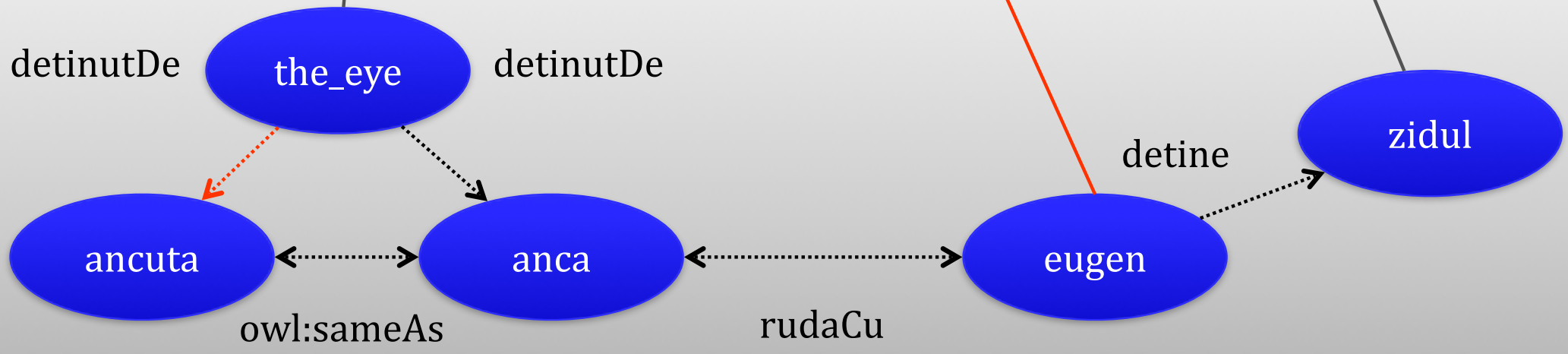
rdf:type

rdf:type

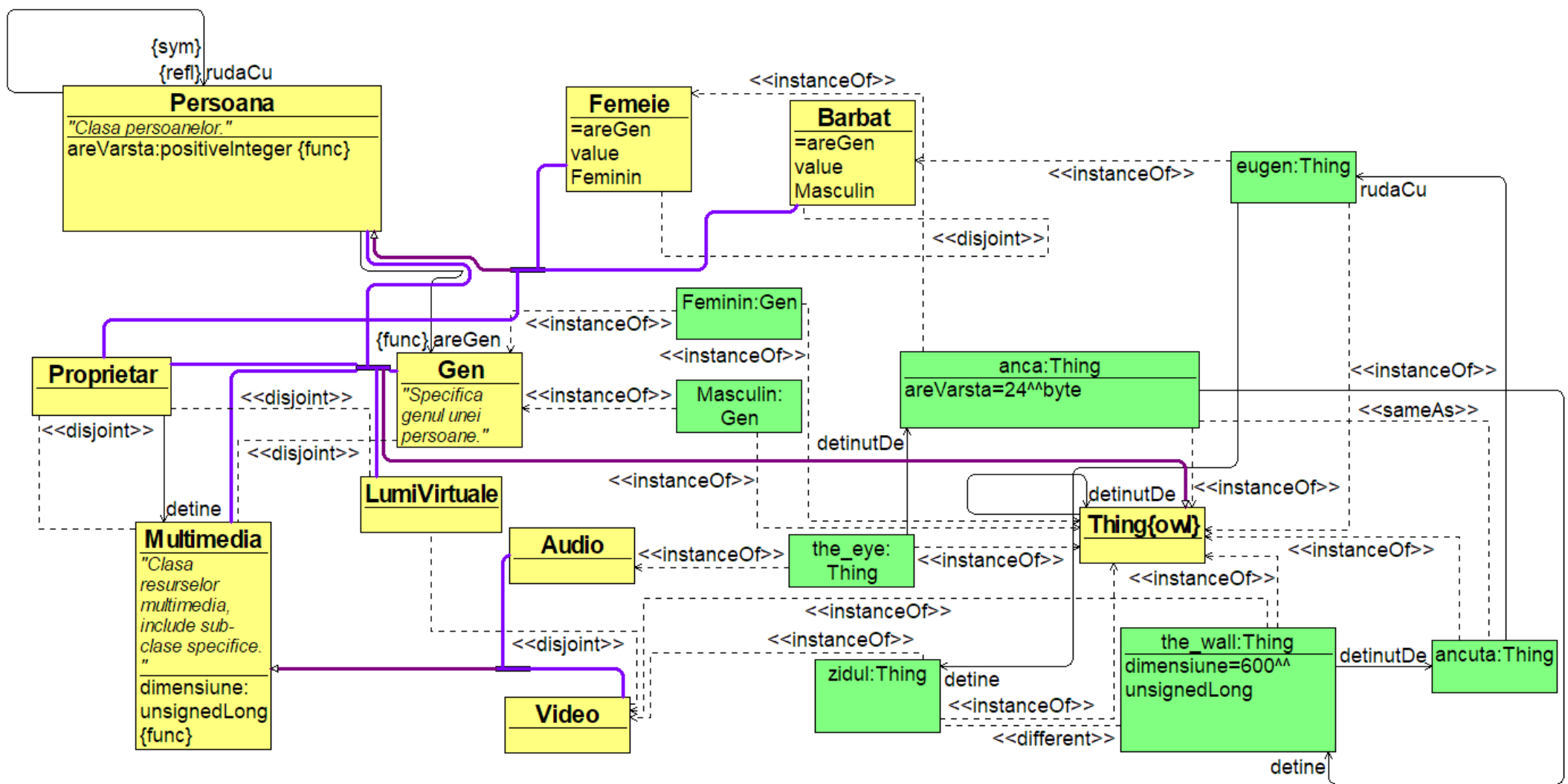
detinutDe

detinutDe

detine



nivelul datelor (indivizi)



vizualizarea ontologiei
cu instrumentul Web disponibil liber **ViziQuer**
viziquer.lumii.lv

OWL

Nu se impune *a-priori* o cunoaștere completă
a domeniului de interes

ipoteza lumii deschise
(*open world assumption*)

unele definiții vor fi considerate „parțiale”

Addiction Ontology

Version 2025-09-24

o ontologie poate importa alte ontologii

The Addiction Ontology (AddictO) is an ontology being developed all aspects of addiction research.

Imports from

- CHEBI
- DOID
- OMO
- RO
- ECTO
- OMRSE
- MF
- OIO
- PATO
- ENVO
- DC
- OGMS
- DCTERMS
- OHMI
- SKOS
- MFOEM
- IDO
- PO
- UBERON
- SCHEMAORG_HTTPS
- BCIO
- OBI
- IAO
- BFO
- SEPIO
- CHMO
- OBCS

Exports to

BCIO

Search ADDICTO...

Search

- ☐ Exact match
- ☐ Include obsolete terms
- ☒ Include imported terms

 **Homepage**

Classes (1,341)

Properties (109)

Individuals (0)

 **Tree**

 **List**

- entity **BFO** (1,340)
 - continuant **BFO** (1,130)
 - characteristic **PATO** **BFO** (326)
 - generically dependent continuant **BFO** (155)
 - independent continuant **BFO** (651)
 - occurrent **BFO** (208)

- ☒ Show counts
- ☐ Show obsolete terms

▼ Ontology Information

Ontology IRI: <http://addictovocab.org/addicto.owl>

Version IRI: <http://addictovocab.org/addicto.owl/2025-09-24>

Last loaded:
Sat Dec 06 17:30:54 UTC 2025

OWL: specificarea claselor

O **clasă** se specifică prin **owl:Class**
desemnează colecții de indivizi – obiecte, *things*,... –
în vederea descrierii unei lumi (un *web*)

reprezintă un „obiect” („*thing*”) al lumii

OWL: specificarea claselor

O **clasă** se specifică prin **owl:Class**
desemnează colecții de indivizi – obiecte, *things*,... –
în vederea descrierii unei lumi (un *web*)

reprezintă un „obiect” („*thing*”) al lumii

clasa cea mai generală, a tuturor indivizilor: **owl:Thing**

clasa vidă: **owl:Nothing**

OWL: specificarea claselor

Relația de derivare a claselor
se exprimă via **rdfs:subClassOf** de la RDF Schema

```
<owl:Class rdf:ID="Audio">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Multimedia" />  
</owl:Class>
```

:Audio	a	owl:Class ;
	rdfs:subClassOf	:Multimedia .

OWL: specificarea claselor

Expresii de clasă (*class expressions*):

reuniune – owl:unionOf

intersecție – owl:intersectionOf

complementară – owl:complementOf

disjuncție – owl:disjointWith

se utilizează pentru specificarea unor clase

semantica operațiilor e conformă cu teoria mulțimilor

OWL: specificarea claselor

Exemplu:

resursele video nu sunt lumi virtuale, nici executabile

```
<owl:Class rdf:ID="Video">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Multimedia" />  
  <owl:disjointWith rdf:resource="#LumiVirtuale" />  
  <owl:disjointWith rdf:resource="#Executabile" />  
</owl:Class>
```

OWL: specificarea claselor

Exemplu:

resursele video nu sunt lumi virtuale, nici executabile

Class: Video

SubClassOf: Multimedia

DisjointWith: LumiVirtuale

DisjointWith: Executabile



OWL: specificarea claselor

Implicit, OWL se aliniază ipotezei lumii deschise

cu implicații majore în ceea ce privește
operațiile dintre clase și
realizarea inferențelor referitoare la cardinalitate

OWL: specificarea claselor

Implicit, OWL se aliniază ipotezei lumii deschise

în unele cazuri, putem specifica exact membrii unei clase,
adoptând – local – ipoteza lumii închise (*closed world*)

OWL: specificarea claselor

Exemplu: determinarea albumului deținut de o persoană

```
:PortisheadAlbums a owl:Class ;  
owl:oneOf ( :Dummy :Portishead :Third ) .
```

fiecare instanță specificată via **owl:oneOf**
este membră a clasei respective

OWL: specificarea claselor

Exemplu: determinarea albumului deținut de o persoană

```
:PortisheadAlbums a owl:Class ;  
owl:oneOf ( :Dummy :Portishead :Third ) .
```

fiecare instanță specificată via **owl:oneOf**
este membră a clasei respective

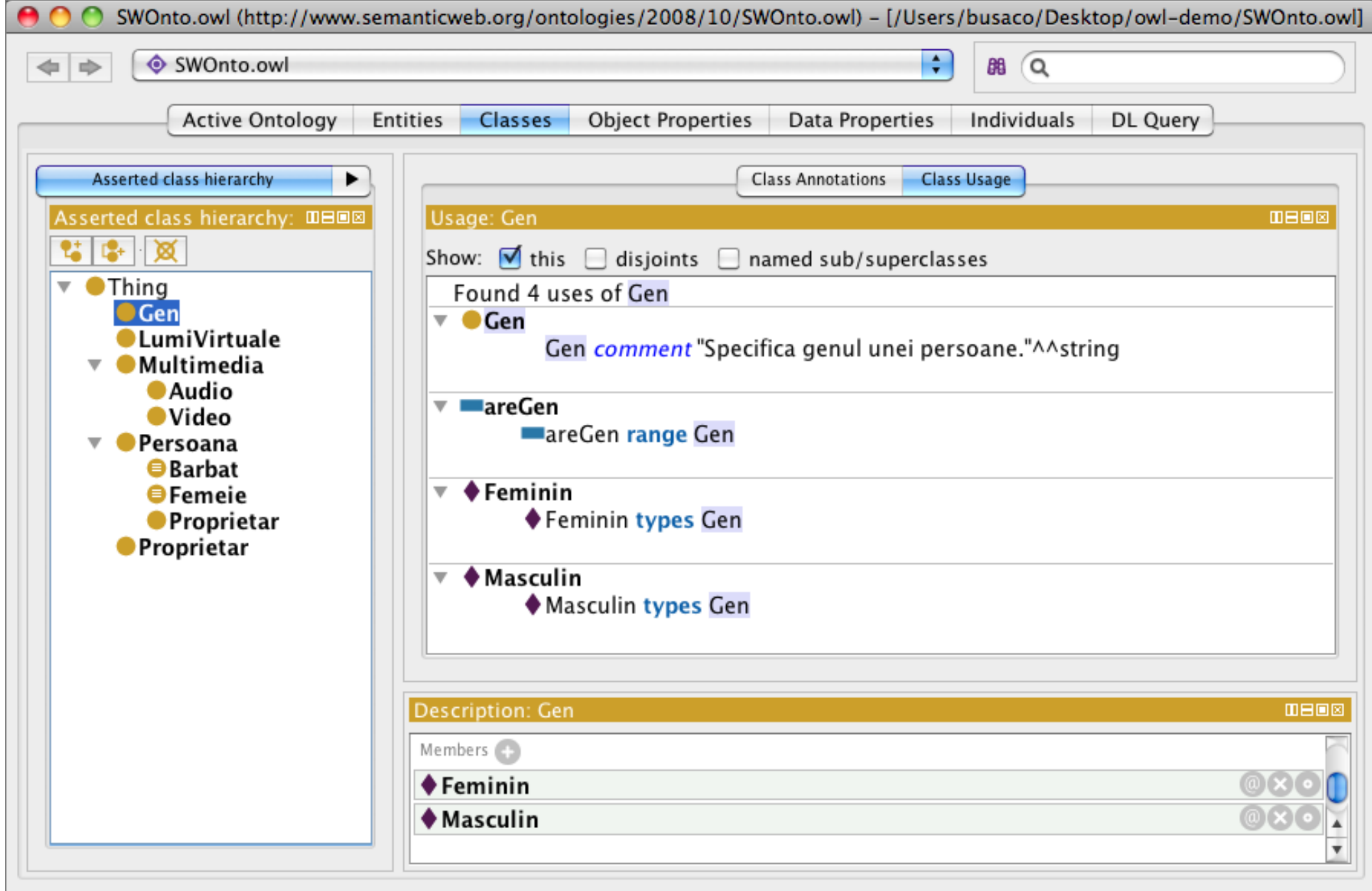
știind că **:me** **voc:owns** **:PortisheadAlbums** .
se poate deduce faptul că entitatea desemnată de **:me**
posedă măcar unul dintre ele

OWL: specificarea claselor

Astfel, o clasă se poate defini doar prin enumerarea membrilor ei:

```
<owl:Class rdf:ID="Gen">  
  <owl:oneOf rdf:parseType="Collection">  
    <Gen rdf:about="#Masculin"/>  
    <Gen rdf:about="#Feminin" />  
  </owl:oneOf>  
</owl:Class>
```

```
# individ denumit, membru al clasei Gen  
:Feminin a owl:NamedIndividual ,  
          :Gen ,  
          owl:Thing .
```



inspectarea claselor cu instrumentul **Protégé**
protege.stanford.edu

OWL: specificarea claselor

Specificarea **echivalenței** claselor se poate realiza recurgând la **owl:equivalentClass**

```
<owl:Class rdf:ID="Designer">  
  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Proiectant" />  
</owl:Class>
```

```
:Designer a owl:Class ;  
  owl:equivalentClass :Proiectant .
```

OWL: specificarea claselor

Având două clase echivalente,
înseamnă că vor avea doar aceeași membri

OWL: specificarea claselor

Având două clase echivalente,
înseamnă că vor avea doar aceeași membri

⚠ alte proprietăți asociate claselor sunt proprii fiecăreia
(de exemplu, `rdfs:label` ori `rdfs:comment`)

OWL: specificarea proprietăților

Proprietăți = relații binare ce specifică fapte privitoare la membrii unei clase sau la indivizi

se referă la tipurile de date – *datatype property*

sau

vizează obiectele – *object property*

văzute drept colecții de relații între indivizi/date

OWL: specificarea proprietăților

Exemplu: definirea unei proprietăți privitoare la obiecte care exprimă faptul că o resursă multimedia poate fi stocată pe un sit Web multimedia

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="stocat">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Multimedia" />  
  <rdfs:range   rdf:resource="#SitMultimedia" />  
</owl:ObjectProperty>
```

:stocat a	owl:ObjectProperty ;
rdfs:domain	:Multimedia ;
rdfs:range	:SitMultimedia .

OWL: specificarea proprietăților

Exemplificare: definirea unei proprietăți *datatype* pentru a desemna relația între resurse și literal
(*e.g.*, valori de date aparținând unor tipuri XML Schema)

```
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="dimensiune">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Multimedia" />  
  <rdfs:range rdf:resource=  
    "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong" />  
</owl:DatatypeProperty>
```

OWL: specificarea proprietăților

Proprietățile pot include
sub-proprietăți (specializări)



definite
via RDF Schema

...și pot avea specificate caracteristici „speciale”

OWL: specificarea proprietăților

0 proprietate care nu are decât o singură valoare pentru fiecare individ – valoarea ei este unică – se numește **proprietate funcțională**

```
<owl:FunctionalProperty rdf:ID="areGen">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Persoana" />  
  <rdfs:range   rdf:resource="#Gen"      />  
</owl:FunctionalProperty>
```

„0 persoană are doar un singur gen.”

OWL: specificarea proprietăților

Dacă resursa A este în relația $prop$ cu B și
 B este în relația $prop$ cu A ,
atunci $prop$ este o **proprietate simetrică**

```
<owl:SymmetricProperty rdf:ID="rudăCu">  
  <rdfs:domain rdf:resource="#Persoana" />  
  <rdfs:range   rdf:resource="#Persoana" />  
</owl:SymmetricProperty>
```

„Relația de rudenie între persoane este simetrică.”

OWL: specificarea proprietăților

De remarcat faptul că unele dintre proprietățile specificate de OWL – *e.g.*, **owl:equivalentClass** – sunt simetrice

:Designer owl:equivalentClass :Proiectant .
≡
:Proiectant owl:equivalentClass :Designer .

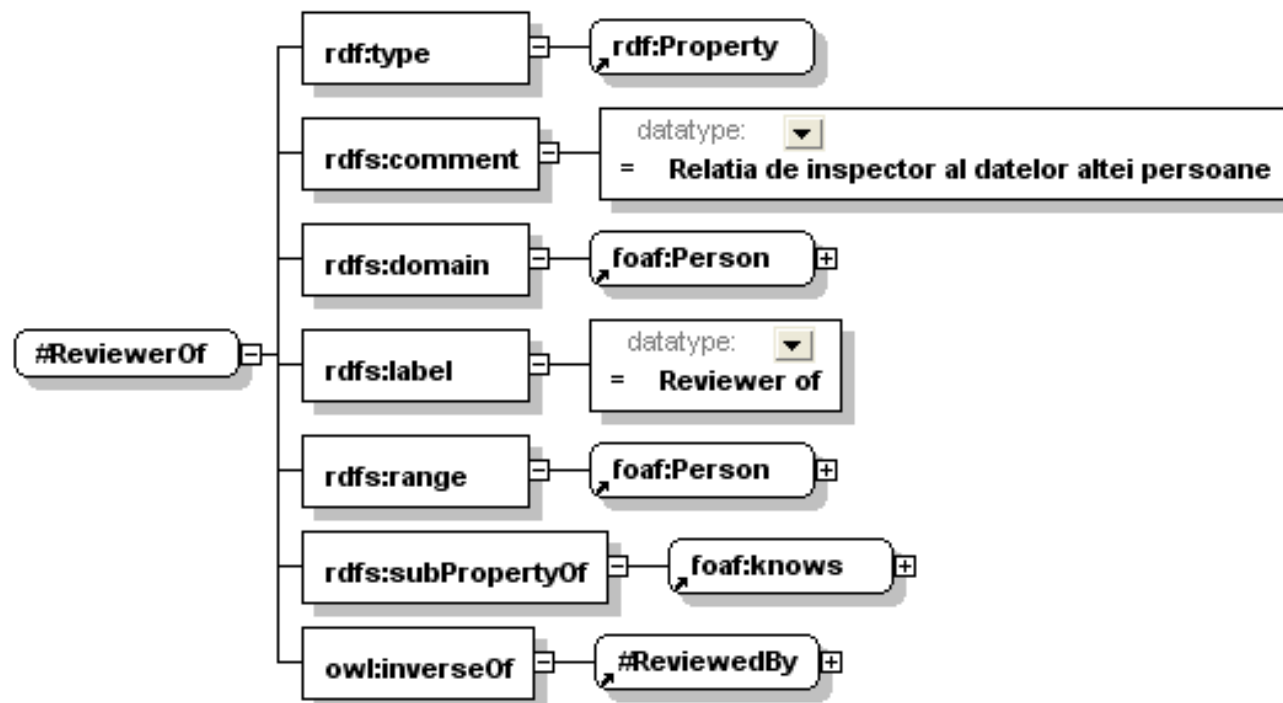
OWL: specificarea proprietăților

Proprietăți inverse

dacă proprietatea p este inversa lui q
și A este în relația p cu B ,
atunci se poate deduce că B este în relația q cu A

se folosește construcția **owl:inverseOf**

OWL: specificarea proprietăților



ReviewerOf este sub-proprietate a lui **foaf:knows** și
este inversa proprietății **ReviewedBy**

modelare realizată de Ciprian Amariei, MSc. – absolvent FII (2007)

OWL: specificarea proprietăților

Proprietăți tranzitive

dată fiind proprietatea *prop* tranzitivă,
dacă există ***A prop B*** . și ***B prop C*** .
atunci se poate deduce
A prop C .

se recurge la **owl:TransitiveProperty**

OWL: specificarea proprietăților

Definirea unei proprietăți tranzitive – exemplu:

```
:requires a owl:TransitiveProperty , owl:ObjectProperty ;  
    owl:inverseOf :requiredBy ;  
    rdfs:domain :Software ;  
    rdfs:range   :Software .
```

OWL: specificarea proprietăților

Definirea unei proprietăți tranzitive – exemplu:

```
:requires a owl:TransitiveProperty , owl:ObjectProperty ;  
          owl:inverseOf :requiredBy ;  
          rdfs:domain :Software ;  
          rdfs:range   :Software .
```

```
:nodejs :requires :V8 .  
:V8      :requires :gn .  
:gn      :requires :ninja .
```



```
:nodejs :requires :ninja .  
:gn      :requiredBy :V8 .
```

OWL: specificarea proprietăților

O proprietate mai poate fi definită ca fiind:
invers funcțională (*inverse functional*)
anti-simetrică (*asymmetric*)
reflexivă (*reflexive*)
anti-reflexivă (*irreflexive*)

Active Ontology Entities Classes **Object Properties** Data Properties Individuals DL Query

Object properties: rudaCu

- areGen
- detine
- detinutDe
- rudaCu**

Annotations **Object Property Usage**

Usage: rudaCu

Show: ☒ this ☐ disjoints

Found 5 uses of rudaCu

- ▼ **rudaCu**
 - Symmetric: rudaCu
 - rudaCu range Persoana
 - rudaCu domain Persoana
 - Reflexive: rudaCu

Characteristics: rudaCu

- ☐ Functional
- ☐ Inverse functional
- ☐ Transitive
- ☒ Symmetric
- ☐ Asymmetric
- ☒ Reflexive
- ☐ Irreflexive

Description: rudaCu

Domains (intersection) +

- **Persoana** @ X O

Ranges (intersection) +

- **Persoana** @ X O

Equivalent object properties +

Super properties +

Inverse properties +

relația **rudăCu** este simetrică și reflexivă

OWL: specificarea proprietăților

Folosind `owl:equivalentProperty` se poate stipula
că două proprietăți sunt echivalente

OWL: specificarea indivizilor

Un **individ** (membru) al unei clase se declară ca aparținând clasei respective

OWL: specificarea indivizilor

Un **indiv**id (membru) al unei clase
se declară ca aparținând clasei respective

reprezintă un obiect al lumii – aparține clasei **owl:Thing**

este „legat” de alte obiecte sau valori de date
via proprietăți

OWL: specificarea indivizilor

<!-- definim individul -->

<owl:Thing rdf:ID="the_wall">

<rdfs:comment xml:lang="ro">

Un film de Pink Floyd</rdfs:comment>

</owl:Thing>

<!-- ulterior, specificăm tipul lui (plus proprietăți/meta-date) -->

<owl:Thing rdf:about="#the_wall">

<rdf:type rdf:resource="#Video" />

</owl:Thing>

```
:the_wall a                :Video ;  
          rdfs:comment "Un film..."@ro .
```

OWL: specificarea indivizilor

Echivalența între indivizi se realizează
prin **owl:sameAs**

complementar, se poate folosi **owl:differentFrom**

Active Ontology Entities Classes Object Properties Data Properties **Individuals** DL Query

Individuals Individuals By Class

Individuals: ancuta



- ◆ Feminin
- ◆ Masculin
- ◆ anca
- ◆ **ancuta**
- ◆ eugen
- ◆ the_eye
- ◆ the_wall
- ◆ zidul

Individual Annotations Individual Usage

Usage: ancuta

Show: ☒ this

Found 6 uses of ancuta

▼ ◆ anca

◆ SameIndividuals: [ancuta, anca]

▼ ◆ ancuta

ancuta rudaCu eugen

ancuta *comment* "Ancuta' este un individ identic cu 'Anca'."^string

◆ SameIndividuals: [ancuta, anca]

◆ ancuta *types* Thing

▼ ◆ the_wall

the_wall detinutDe ancuta

:ancuta **rudăCu** :eugen .
:ancuta **owl:sameAs** :anca .

Description: ancuta

Types +

● Thing

Same individuals +

◆ anca

Property assertions: ancuta

Object property assertions +

■ rudaCu eugen

Data property assertions +

Negative object property assertions +

OWL: specificarea indivizilor

Exemplu: specificarea a doi indivizi distincți

```
<owl:Thing rdf:ID="zidul">
  <rdfs:comment>Un film din România</rdfs:comment>
</owl:Thing>
<rdf:Description rdf:about="#zidul">
  <owl:differentFrom rdf:resource="#the_wall"/>
  <rdfs:comment>
    Nu are legătură cu 'The Wall'
  </rdfs:comment>
  <rdf:type rdf:resource="#Video" />
</rdf:Description>
```

OWL: specificarea indivizilor

Pentru a defini colecții de indivizi distincti, se utilizează **owl:distinctMembers**

pentru ontologia noastră, se declară axioma:

```
[ rdf:type owl:AllDifferent ;  
  owl:distinctMembers ( :the_wall :zidul ) ] .
```



vezi arhiva cu exemple

OWL: specificarea indivizilor

Exemplu:

specificarea în termeni *fuzzy* a localizării unei resurse

```
<owl:AllDifferent>  
  <owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection">  
    <localizare rdf:about="#local" />  
    <localizare rdf:about="#intranet" />  
    <localizare rdf:about="#extranet" />  
  </owl:distinctMembers>  
</owl:AllDifferent>
```



Putem impune restricții suplimentare
modelului de cunoștințe descrise în OWL?

OWL: specificarea restricțiilor

Restricțiile sunt considerate clase definite prin descrierea proprietăților indivizilor pe care-i pot include

OWL: specificarea restricțiilor

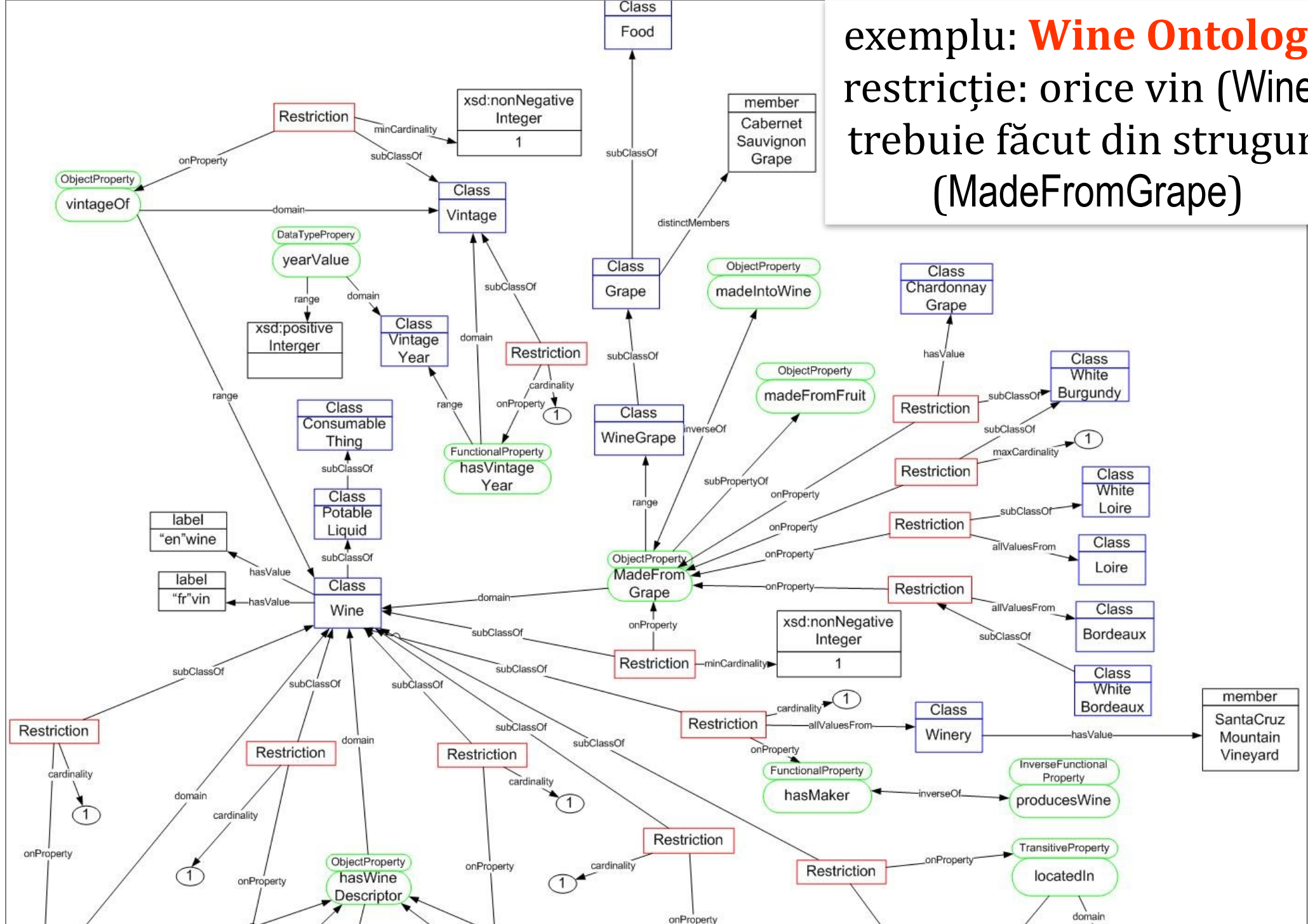
Restricțiile sunt considerate clase definite prin descrierea proprietăților indivizilor pe care-i pot include

specificând o mulțime de indivizi în termeni de clase cunoscute (proprietăți comune), putem folosi această descriere pentru a defini o nouă clasă – mai restrictivă

OWL: specificarea restricțiilor

Restricțiile impuse proprietăților trebuie să apară în cadrul elementelor **owl:Restriction** și **owl:onProperty**

exemplu: **Wine Ontology**
 restricție: orice vin (Wine)
 trebuie făcut din struguri
 (MadeFromGrape)



OWL: specificarea restricțiilor

Tipuri de restricții:

asupra valorilor

allValuesFrom, someValuesFrom, hasValue

privitoare la cardinalitate

cardinality, minCardinality, maxCardinality

OWL: specificarea restricțiilor

Prin **owl:someValuesFrom** specificăm restricția:
„indivizii pentru care măcar o valoare
a proprietății *prop* provine din clasa *C*”

```
[ a owl:Restriction ;  
  owl:onProperty prop ;  
  owl:someValuesFrom C ]
```

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa mamelor reprezintă intersecția clasei femeilor cu cea a persoanelor care au copii

restricția 1: clasa persoanelor care sunt femei...

```
:Femeie rdf:type owl:Class ;  
  owl:equivalentClass [  
    rdf:type owl:Restriction ;  
    owl:onProperty :areGen ;  
    owl:hasValue :Feminin ] ;  
  rdfs:subClassOf :Persoană ;  
  owl:disjointWith :Bărbat .
```

...reprezintă clasa resurselor echivalente cu cele pentru care proprietatea areGen conduce la valori de tip Feminin

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa mamelor reprezintă intersecția clasei femeilor cu cea a persoanelor care au copii

restricția 2: clasa persoanelor care au copii

```
<owl:Restriction>  
  <owl:onProperty>  
    <owl:ObjectProperty  
      rdf:about="#areCopil"/>  
    </owl:onProperty>  
    <owl:someValuesFrom  
      rdf:resource="#Persoană"/>  
</owl:Restriction>
```

```
[ a      owl:Restriction ;  
  owl:onProperty :areCopil ;  
  owl:someValuesFrom :Persoană ]
```

OWL: specificarea restricțiilor

Prin **owl:allValuesFrom** specificăm restricția:
„toți indivizii pentru care toate valorile
proprietății *prop* provin din clasa *C*”

```
[ a          owl:Restriction ;  
  owl:onProperty prop ;  
  owl:allValuesFrom C ]
```

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa persoanelor vegetariene

```
<owl:Class rdf:ID="Vegetarian">  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persoană" />  
  <rdfs:subClassOf>  
    <owl:Restriction>  
      <owl:onProperty      rdf:resource="#consumă"/>  
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Vegetală" />  
    </owl:Restriction>  
  </rdfs:subClassOf>  
</owl:Class>
```

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa persoanelor vegetariene

știind că Popeye este vegetarian și consumă spanac

:popeye a :Vegetarian , dbpedia-ontology:Sailor .

:popeye :consumă :spanac .

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa persoanelor vegetariene

știind că Popeye este vegetarian și consumă spanac

:popeye a :Vegetarian , dbpedia-ontology:Sailor .

:popeye :consumă :spanac .

...se poate deduce faptul că spanacul
aparține clasei vegetalelor:

:spanac a :Vegetală .

OWL: specificarea restricțiilor

Exemplu: clasa
persoanelor vegetariene



pentru conceptul **spanac**,
de explorat:

dbpedia.org/resource/Spinach

≡ (**owl:sameAs**)

www.wikidata.org/wiki/Q81464

detalii:

elurikkus.ee/app/taxonomy/taxon/7399

sau dbpedia.org/resource/Popeye



Popeye (E. C. Segar, 1929)

popeye.com

OWL: specificarea restricțiilor

În cazul **someValuesFrom**, trebuie să existe
măcar un membru al clasei
pentru care are loc o proprietate dată

aceasta *implică* faptul că
trebuie să existe un astfel de membru

The screenshot displays the Foodon ontology interface. The left pane, titled 'Class hierarchy: cow milk (raw)', shows a tree structure where 'cow milk (raw)' is highlighted under 'mammalian milk'. The right pane, titled 'Annotations: cow milk (raw)', shows an annotation 'label [language: en] cow milk (raw)'. Below this, a section titled 'Description: cow milk (raw)' shows the class is 'Equivalent To' 'mammalian milk' and 'produced by some dairy cow', and is a 'SubClass Of' 'cow milk (fluid)'.

Class hierarchy: cow milk (raw)

- organism substance
 - bodily fluid
 - albumen
 - blood
 - mammalian milk
 - buffalo milk (raw)
 - cow milk (raw)**
 - goat milk (raw)
 - human milk (raw)
 - sheep milk (raw)
 - egg yolk
 - eggshell
 - ink, aquatic animal
 - skin of body
 - tentacle

Annotations: cow milk (raw)

Annotations +

label [language: en]
cow milk (raw)

cow milk (raw) — FOODON:03307455 — http://

Description: cow milk (raw)

Equivalent To +

'mammalian milk' and ('produced by some dairy cow')

SubClass Of +

'cow milk (fluid)'

laptele de vacă nepasteurizat: echivalent cu lapte de
mamifer produs de măcar o vacă de lapte și
reprezintă o subclasă a laptelui de vacă
cow milk (raw) ≡ mammalian milk and (produced by some dairy cow)

foodon.org/design/milk-products/

OWL: specificarea restricțiilor

Restricția **allValuesFrom** înseamnă „dacă există membri, atunci ei toți trebuie să aibă acea proprietate”

 aceasta *nu implică* faptul că trebuie să existe de fapt membrii corespunzători

The screenshot displays a web interface for a class hierarchy and its annotations. On the left, a tree view shows the hierarchy of wine types, with 'Cabernet Sauvignon wine' highlighted. On the right, the 'Annotations' panel for 'Cabernet Sauvignon wine' is shown, including a label, a definition, and a definition source. Below this, the 'Description' panel shows the class 'Cabernet Sauvignon wine' with its URI and a description. The 'Equivalent To' section lists 'red wine' and a complex logical expression. The 'SubClass Of' section lists 'plant fruit food product' and another logical expression.

Class hierarchy:

- fermented grape beverage
 - grape wine
 - black grape wine
 - red wine
 - Barbera wine
 - Cabernet Sauvignon wine**
 - Carignane wine
 - Frappato wine
 - Gamay noir wine
 - Grenache wine
 - Malbec wine
 - Merlot wine
 - Pinot noir wine
 - Pinotage wine
 - Sangiovese wine
 - Syrah wine
 - Tempranillo wine
 - Zinfandel wine
 - rose wine
 - grape wine by region
 - Beaujolais wine
 - Bordeaux wine
 - burgundy wine
 - Chablis wine
 - chianti wine
 - rhine wine
 - Zakynthos Wine
 - liqueur wine
 - Reserve wine
 - still wine

Annotations: Cabernet Sauvignon wine

label [language: en]
Cabernet Sauvignon wine

definition [language: en]
A Cabernet Sauvignon wine is any wine produced using only Cabernet Sauvignon grapes. It often appears with Merlot and Cabernet Franc in blended Bordeaux wines.

'definition source' [type: xsd:string]
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Sauvignon

Cabernet Sauvignon wine — FOODON:00002585 — <http://purl.obc>

Description: Cabernet Sauvignon wine

Equivalent To

- 'red wine'
- ('derives from' **some** 'Cabernet Sauvignon grape plant') **and** ('derives from' **only** 'Cabernet Sauvignon grape plant')

SubClass Of

- 'plant fruit food product' **and** ('derives from' **some** 'grape plant')

vinul Cabernet Sauvignon (CS): orice vin derivat numai din struguri de CS – foodon.org/design/robot-managed-vocabularies/

OWL: specificarea restricțiilor

Via restricții privind cardinalitatea (*qualified cardinality restrictions*), poate fi stabilit numărul – minim/maxim – de valori distincte pe care o proprietate le poate avea

```
[ a          owl:Restriction ;  
  owl:onProperty  prop ;  
  owl:cardinality number ] .
```

fragment din FIBO (*Financial Industry Business Ontology*)

spec.edmouncil.org/fibo/

```
:CertificateOfDeposit a owl:Class ; rdfs:subClassOf :CashInstrument ,  
  [ a owl:Restriction ;  
    owl:onProperty :hasInterestRate ;  
    owl:onClass :InterestRate ;  
    owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; ] ,  
  [ a owl:Restriction ;  
    owl:onProperty :hasTerm ;  
    owl:onClass :Duration ;  
    owl:cardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; ] ;  
rdfs:label "certificate of deposit"@en ;  
rdfs:isDefinedBy  
  <https://spec.edmouncil.org/fibo/ontology/.../ClientsAndAccounts/> ;  
skos:definition "a cash instrument associated with a time deposit  
  account that cannot be withdrawn for a certain 'term'  
  or period of time..."@en .
```

specificarea restricțiilor de cardinalitate (dobândă + termen) referitoare la clasa certificatelor de depozit

OWL: specificarea restricțiilor

Altă exemplificare – definirea constrângerilor privind numărul de membri ai unei echipe de studenți la WADe

```
:WADeStudentTeam a owl:Class ;  
  rdfs:subClassOf :StudentTeam ;  
  rdfs:subClassOf  
    [ a owl:Restriction ;  
      owl:onProperty :member ;  
      owl:minCardinality "1"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#byte> ;  
      owl:maxCardinality "2"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#byte> ;  
    ].
```

Exemplificări
concrete?



OWL: studiu de caz – schema.org

Modelul conceptual schema.org exprimat în OWL:
diverse clase de entități intangibile

schema:LoanOrCredit

rdf:type owl:Class ;

rdfs:comment "A financial product for
the loaning of an amount of money." ;

rdfs:label "Loan or credit" ;

rdfs:subClassOf

schema:FinancialProduct .

schema:FinancialProduct

rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf schema:Service .

schema:Service

rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf schema:Intangible .

schema:Intangible

rdf:type owl:Class ;

rdfs:subClassOf owl:Thing .

LoanOrCredit $\sqsubseteq$ FinancialProduct $\sqsubseteq$
 $\sqsubseteq$ Service $\sqsubseteq$ Intangible $\sqsubseteq$ owl:Thing

OWL: studiu de caz – schema.org

Modelul conceptual schema.org exprimat în OWL:
specificarea unei proprietăți

schema:requiredCollateral

rdf:type **rdf:Property** ;

rdfs:comment "Assets required to secure loan or credit repayments.

It may take form of third party pledge, goods, financial instruments" ;

rdfs:domain **schema:LoanOrCredit** ;

rdfs:range [**rdf:type** **owl:Class** ;

owl:unionOf (**xsd:string** **owl:Thing**) ;

].



intervalul valorilor
reprezintă o reuniune
de clase

OWL: studiu de caz – schema.org

Modelul conceptual schema.org exprimat în OWL:
definirea unei proprietăți obiectuale cu restricții aferente

schema:sender

rdf:type owl:ObjectProperty ;

rdfs:comment "A sub property of participant.

The participant who is at the sending end of the action." ;

rdfs:domain [rdf:type owl:Class ;

owl:unionOf (schema:Message schema:ReceiveAction) ;

];

rdfs:range [rdf:type owl:Class ;

owl:unionOf (schema:Organization schema:Person) ;

];

rdfs:subPropertyOf schema:participant .

OWL: studiu de caz – schema.org

Modelul conceptual schema.org exprimat în OWL:
declararea unor proprietăți vizând tipurile de date

schema:episodeNumber

```
rdf:type owl:DatatypeProperty ;  
rdfs:comment "Position of the episode  
  within an ordered group of episodes." ;  
rdfs:domain schema:Episode ;  
rdfs:range [ rdf:type owl:Class ;  
  owl:unionOf  
    ( xsd:integer xsd:string ) ;  
] ;  
rdfs:subPropertyOf schema:position .
```

schema:position

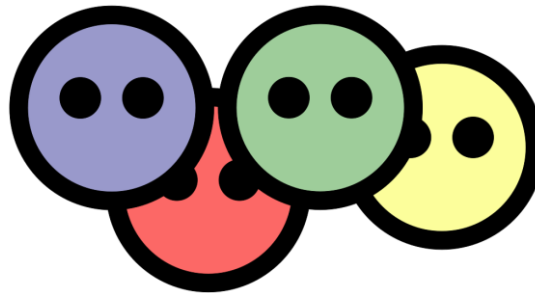
```
rdf:type owl:DatatypeProperty ;  
rdfs:domain [  
  owl:unionOf ( schema:ListItem  
    schema:CreativeWork ) ;  
] ;  
rdfs:range [  
  rdf:type owl:Class ;  
  owl:unionOf ( xsd:integer  
    xsd:string ) ;  
] .
```

OWL: studiu de caz – FOAF

Specificarea în OWL a modelului conceptual FOAF

(Dan Brickley & Libby Miller, 2014)

xmlns.com/foaf/spec/



OWL: studiu de caz – FOAF

Se definesc clasele **foaf:Person**, **foaf:Group**, **foaf:Organization** ca fiind sub-clase ale **foaf:Agent**

foaf:Agent	rdf:type	owl:Class .
foaf:Person	rdfs:subClassOf	foaf:Agent .
foaf:Group	rdfs:subClassOf	foaf:Agent .
foaf:Organization	rdfs:subClassOf	foaf:Agent .

OWL: studiu de caz – FOAF

Lista claselor FOAF

Agent Document Group Image OnlineAccount
OnlineChatAccount OnlineEcommerceAccount
OnlineGamingAccount Organization Person
PersonalProfileDocument Project

OWL: studiu de caz – FOAF

Pentru o persoană, sunt definite diverse proprietăți:
foaf:name, **foaf:surname**, **foaf:nick** etc.

foaf:name	rdfs:domain	owl:Thing .
foaf:name	rdfs:subPropertyOf	rdfs:label .

orice resursă Web (*thing*) posedă un nume, considerat drept etichetă – sub-proprietate a predicatului **rdfs:label**

foaf:surname **owl:equivalentProperty** **foaf:family_name** .

proprietatea **surname** este considerată echivalentă cu numele de familie: **family_name**

OWL: studiu de caz – FOAF

Fiecare agent (persoană, organizație,...) poate crea resurse („*things*”) – se definește proprietatea **foaf:made**

```
foaf:made    rdfs:domain    foaf:Agent .  
foaf:made    rdfs:range     owl:Thing .  
foaf:made    owl:inverseOf foaf:maker .
```

similar:

```
foaf:publications    rdfs:domain    foaf:Person .  
foaf:publications    rdfs:range     foaf:Document .
```

OWL: studiu de caz – FOAF

Exprimarea constrângerilor:

de exemplu, o persoană este identificată unic prin adresa ei de *e-mail* ► două persoane care au aceeași adresă de *e-mail* reprezintă în fapt o singură persoană

foaf:mbox **rdf:type owl:InverseFunctionalProperty** .

idem pentru **foaf:homepage**, **foaf:weblog** etc.

OWL: studiu de caz – FOAF

Lista proprietăților vizând informații personale

weblog knows interest currentProject pastProject plan
based_near workplaceHomepage workInfoHomepage
schoolHomepage topic_interest publications geekcode
myersBriggs dnaChecksum

OWL: studiu de caz – Common Tag

Model conceptual simplu privind termenii de conținut (*tag*-urile), cu scopul de a fi utilizat în cadrul RDFa

o resursă de interes adresabilă via un URI
are asociat (*tagged*) un număr de instanțe de tip *Tag*

lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/ctag

OWL: studiu de caz – Common Tag

Model conceptual simplu privind termenii de conținut (*tag*-urile), cu scopul de a fi utilizat în cadrul RDFa

fiecare *tag* poate conține o referință – adică un URI –
spre o altă resursă
ce identifică neambiguu acel concept descris de conținut

OWL: studiu de caz – Common Tag

Clasa **Tag** cu sub-clasele **AuthorTag**, **ReaderTag**, **AutoTag**

proprietăți: **means tagged taggingDate label**

o instanță de **Tag** semnifică (*means*) o resursă desemnată de un URI:

ctag:means	a	owl:ObjectProperty ;
	rdfs:domain	ctag:Tag ;
	rdfs:range	rdf:Resource .

OWL: studiu de caz – Common Tag

```
<!-- specificarea (cu RDFa) a tag-ului Portishead  
      (grupul muzical, nu localitatea) asociat unei imagini -->  
<div xmlns:ctag="http://commontag.org/ns#"  
      rel="ctag:tagged" about="#resursa">  
  <span typeof="ctag:Tag" rel="ctag:means"  
    resource="http://viaf.org/viaf/122443074/"  
    property="ctag:label"  
    content="Portishead" />  
</div>  

```

Search

Select Field:

Select Index:

All VIAF

Search Terms:

Search

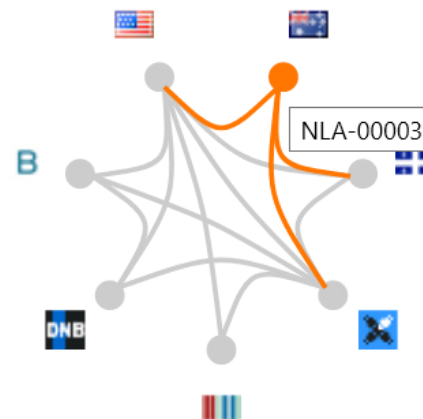
Portishead (Musikgruppe) Portishead (Musical group)  پورتس هید Portishead Portishead (musikkgruppe) Portishead (Groupe musical) 

VIAF ID: 122443074 (Corporate)

Permalink: <https://viaf.org/viaf/122443074>

înțelesul termenului „*Portishead*” e dat
de *web-ul* (modelul conceptual) al VIAF
– *Virtual International Authority File*

Preferred Forms

 110 2 _ [⌘a Portishead](#) 110 2 _ [⌘a Portishead \(Groupe musical\)](#) 110 2 _ [⌘a Portishead \(Musical group\)](#) 110 2 _ [⌘a Portishead \(Musical group\)](#) 110 2 _ [⌘a Portishead \(musikkgruppe\)](#) 110 2 _ [⌘a Portishead ⌘g Musikgruppe](#)

OWL

Aspect important:
verificarea consistenței și coerenței ontologiei

inclusiv verificarea consistenței aserțiunilor
privind indivizii
care populează domeniul modelat de ontologie

OWL

Aspect important:
clasele și proprietățile pot avea „definiții” multiple

AAA – Anyone can say Anything about Any topic

OWL

Aspect important:
declarațiile privitoare la indivizi
nu trebuie obligatoriu să fie stocate
în cadrul aceluiasi document

uzual, modelul ontologic este separat
de aserțiunile privind indivizii



OWL 1: privire de ansamblu

Antet:
Ontology

Clase (concepte):
Class, rdfs:subClassOf,
intersectionOf, unionOf, complementOf, disjointWith

Proprietăți:
rdf:Property, rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range

Echivalențe + (in)egalități:
equivalentClass, equivalentProperty,
sameAs, differentFrom, allDifferent

OWL 1: privire de ansamblu

Caracteristici ale proprietăților:

**inverseOf, TransitiveProperty, SymmetricProperty,
FunctionalProperty, InverseFunctionalProperty**

Restricții de tip asupra proprietăților:

allValuesFrom, someValuesFrom

Restricții de cardinalitate:

minCardinality, maxCardinality, cardinality



modelarea cunoștințelor
ontologii specificate în OWL 1.0

Individuals: Norwegian

Usage: Norwegian

Show: ☒ this ☒ different

Found 71 uses of Norwegian

- blue
 - DifferentIndividuals: Chesterfields, Englishman, Japanese, Kools, Lucky_Strike, ...
- Chesterfields
 - DifferentIndividuals: Chesterfields, Englishman, Japanese, Kools, Lucky_Strike, ...

Description: Norwegian

Property assertions: Norwegian

Types

- lives_in some ((right_to some (has_color value blue)) or (inverse (right_to) some (has_color value ...))
- owl:Thing
- Man

Same Individual As

Different Individuals

- Chesterfields, Englishman, Japanese, Kools, Lucky_Strike, Old_Gold, ...

Object property assertions

- lives_in house-1
- lives_in house-1
- drinks water
- owns fox
- smokes Kools

Data property assertions

Negative object property assertions

Negative data property assertions

episodul viitor: **OWL 2.0 + formalizare + raționamente automate**